

Implementasi Algoritma Round Robin dan Least Connection pada Simulasi Antrian Pelanggan Restoran Berbasis Docker



Disusun:

Futri Ayu Reski Amalia

105841117623

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan kata pengantar ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah Skalabel Sistem Desain.

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem yang mampu menangani peningkatan beban kerja secara efisien, mulai dari arsitektur sistem, load balancing, distribusi beban, hingga strategi dalam menjaga performa dan ketersediaan sistem pada skala besar. Dalam perkembangan teknologi saat ini, kemampuan merancang sistem yang skalabel menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan layanan berbasis cloud.

Melalui mata kuliah ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai bagaimana sebuah sistem dirancang agar tetap stabil, cepat, dan andal meskipun jumlah pengguna terus meningkat. Selain itu, mata kuliah ini juga melatih kemampuan analisis dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem berskala besar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan kata pengantar ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Skalabel Sistem Desain serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pembelajaran ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat	2
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Pengertian Simulasi.....	3
2.2 Sistem Antrian.....	3
2.3 Algoritma Round Robin.....	4
2.4 Algoritma Least Connection	4
2.5 Flask	4
2.6 Docker	4
BAB 3 PERANCANGAN SISTEM	5
3.1 Gambaran Sistem	5
3.2 Alur Simulasi Restoran	5
3.3 Struktur Folder Program	5
3.4 Perancangan Antarmuka.....	6
3.5 Penjelasan Program.....	7
3.6 Flowchart Alur Sistem	7
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
4.1 Tampilan Program.....	9
4.2 Pengujian Round Robin	9
4.3 Pengujian Least Connection.....	10
4.4 Perbandingan Hasil	11
BAB 5 PENUTUP	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran.....	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah restoran, pengaturan pelanggan ke meja makan sangat penting agar pelayanan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Jika pembagian pelanggan tidak dilakukan dengan tepat, beberapa meja dapat menjadi terlalu penuh sedangkan meja lain masih kosong. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien dan pelanggan harus menunggu lebih lama.

Seiring berkembangnya teknologi, simulasi komputer dapat digunakan untuk memahami cara kerja pembagian pelanggan secara otomatis. Dengan simulasi, proses pelayanan dapat diamati tanpa harus diterapkan langsung pada restoran sebenarnya. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana pelanggan dapat didistribusikan secara lebih merata.

Pada proyek ini dibuat sebuah simulasi antrian restoran dengan tiga meja makan menggunakan dua metode pembagian, yaitu Round Robin dan Least Connection. Metode Round Robin bekerja dengan cara membagi pelanggan secara bergantian ke setiap meja, sedangkan Least Connection akan memilih meja dengan jumlah pelanggan aktif paling sedikit.

Simulasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai backend dan Docker sebagai media untuk menjalankan aplikasi dalam container. Dengan adanya simulasi ini, diharapkan pengguna dapat memahami cara kerja kedua metode pembagian antrian serta melihat perbedaan hasil distribusi pelanggan pada masing-masing metode.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah:

1. Bagaimana cara kerja algoritma Round Robin dalam membagi pelanggan ke meja restoran?
2. Bagaimana cara kerja algoritma Least Connection dalam membagi pelanggan ke meja restoran?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan simulasi ini adalah:

1. Mengetahui cara kerja algoritma Round Robin dalam membagi pelanggan ke meja restoran.
2. Mengetahui cara kerja algoritma Least Connection dalam membagi pelanggan ke meja restoran.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pembuatan simulasi ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu memahami cara kerja sistem antrian pada restoran.
2. Membantu memahami perbedaan metode Round Robin dan Least Connection dalam pembagian pelanggan.
3. Menjadi media pembelajaran mengenai simulasi sistem menggunakan Flask dan Docker.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Simulasi

Simulasi adalah suatu proses meniru atau menggambarkan keadaan nyata ke dalam bentuk sistem atau model yang dapat dijalankan pada komputer. Simulasi digunakan untuk memahami bagaimana suatu sistem bekerja tanpa harus menerapkannya secara langsung pada kondisi sebenarnya.

Dalam proyek ini, simulasi digunakan untuk menggambarkan proses pembagian pelanggan ke meja restoran menggunakan metode tertentu sehingga pengguna dapat melihat cara kerja sistem secara lebih mudah.

2.2 Sistem Antrian

Sistem antrian adalah suatu mekanisme yang mengatur urutan pelayanan terhadap pelanggan atau pengguna layanan. Sistem antrian bertujuan agar pelayanan dapat berjalan secara teratur, efisien, dan tidak terjadi penumpukan pada satu bagian tertentu.

Pada simulasi ini, pelanggan yang datang akan dimasukkan ke dalam antrian sebelum ditempatkan ke meja makan berdasarkan metode pembagian yang digunakan.

2.3 Algoritma Round Robin

Round Robin merupakan metode pembagian tugas yang dilakukan secara bergantian dan berurutan. Pada metode ini, setiap pelanggan akan dibagikan ke meja satu per satu secara bergilir.

Sebagai contoh, jika terdapat tiga meja yaitu Meja A, Meja B, dan Meja C, maka pelanggan akan ditempatkan dengan urutan:

Meja A → Meja B → Meja C → Meja A → Meja B → Meja C

Metode ini bertujuan agar pembagian pelanggan menjadi lebih merata pada setiap meja.

2.4 Algoritma Round Robin

Least Connection merupakan metode pembagian tugas berdasarkan jumlah koneksi atau pelanggan aktif paling sedikit. Pada metode ini, pelanggan baru akan ditempatkan pada meja yang memiliki jumlah pelanggan paling sedikit.

Sebagai contoh, jika Meja A memiliki 3 pelanggan, Meja B memiliki 1 pelanggan, dan Meja C memiliki 2 pelanggan, maka pelanggan berikutnya akan ditempatkan pada Meja B karena memiliki jumlah pelanggan paling sedikit.

Metode ini bertujuan agar beban pelayanan menjadi lebih seimbang.

2.5 Flask

Flask merupakan framework Python yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Flask bersifat ringan dan sederhana sehingga mudah digunakan dalam pengembangan sistem kecil maupun simulasi.

Pada proyek ini, Flask digunakan untuk menjalankan backend aplikasi, mengatur logika simulasi, serta menghubungkan data antara server dan tampilan website.

2.6 Docker

Docker merupakan platform yang digunakan untuk menjalankan aplikasi di dalam container. Dengan Docker, aplikasi dapat berjalan dengan konfigurasi yang sama pada berbagai perangkat tanpa harus melakukan instalasi ulang secara manual.

Pada proyek ini, Docker digunakan untuk menjalankan simulasi restoran sehingga aplikasi lebih mudah dijalankan dan dikelola.

BAB 3

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Sistem

Sistem yang dibuat merupakan simulasi antrian pelanggan restoran dengan tiga meja makan, yaitu Meja A, Meja B, dan Meja C. Pelanggan yang datang akan masuk ke dalam antrian, kemudian sistem akan menentukan meja tujuan berdasarkan metode yang digunakan.

Pada simulasi ini terdapat dua metode pembagian pelanggan, yaitu Round Robin dan Least Connection. Metode Round Robin membagikan pelanggan secara bergantian ke setiap meja, sedangkan Least Connection menempatkan pelanggan pada meja yang memiliki jumlah pelanggan aktif paling sedikit.

Sistem ini dibuat berbasis website menggunakan Flask sebagai backend, HTML, CSS, dan JavaScript sebagai tampilan antarmuka, serta Docker untuk menjalankan aplikasi dalam container.

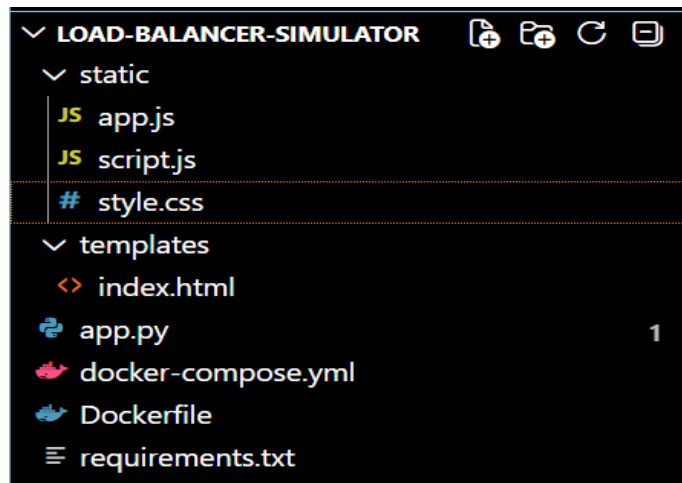
3.2 Alur Simulasi Restoran

Alur kerja sistem pada simulasi restoran adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan masuk ke dalam antrian sistem.
2. Sistem memilih metode pembagian pelanggan, yaitu Round Robin atau Least Connection.
3. Pelanggan ditempatkan ke salah satu meja restoran.
4. Status meja akan diperbarui sesuai jumlah pelanggan yang sedang dilayani.
5. Aktivitas sistem ditampilkan pada log untuk mempermudah pemantauan.

3.3 Struktur Folder Program

Struktur folder pada proyek simulasi restoran adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Struktur Folder

Keterangan:

- app.py digunakan untuk logika utama program Flask.
- index.html digunakan untuk tampilan website.
- app.js digunakan untuk menjalankan interaksi sistem.
- style.css digunakan untuk mengatur tampilan website.
- Dockerfile digunakan untuk membangun container Docker.
- docker-compose.yml digunakan untuk menjalankan aplikasi Docker.
- requirements.txt digunakan untuk menyimpan dependency Python.

3.4 Perancangan Antarmuka (Interface)

Antarmuka sistem dibuat dalam bentuk website dengan tampilan sederhana dan mudah dipahami. Sistem terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

1. Halaman Round Robin untuk melihat pembagian pelanggan secara bergantian.
2. Halaman Least Connection untuk melihat pembagian pelanggan berdasarkan jumlah pelanggan aktif paling sedikit.
3. Halaman Perbandingan untuk melihat hasil distribusi pelanggan dari kedua metode.
4. Panel log aktivitas untuk melihat proses pembagian pelanggan secara langsung.

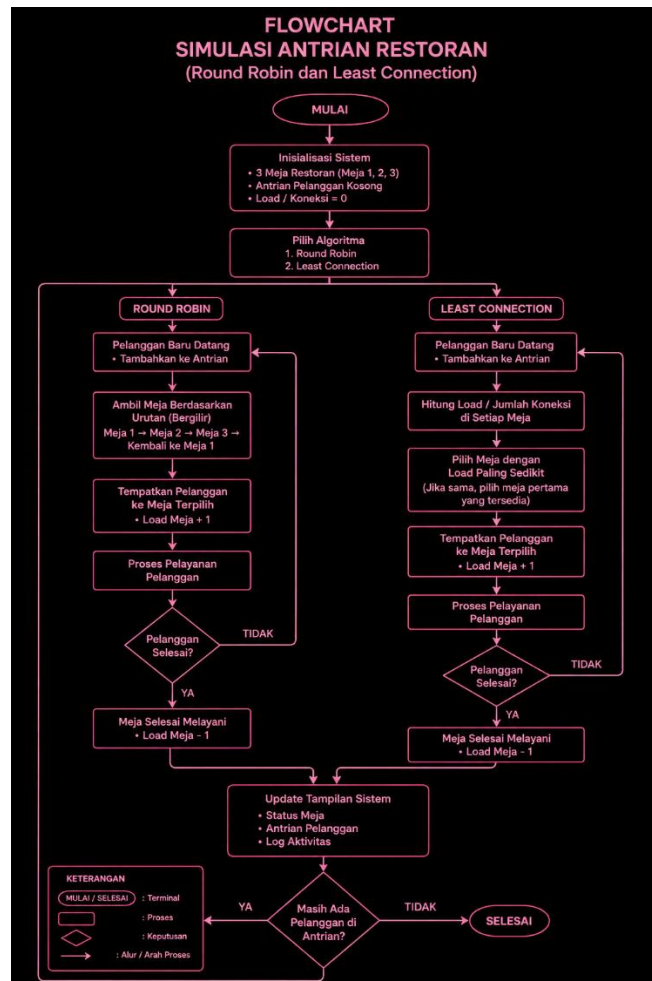
3.5 Penjelasan Program

Program dibuat menggunakan Python Flask untuk mengatur logika simulasi restoran. Sistem menyediakan fitur menambahkan pelanggan, membagi pelanggan ke meja, menyelesaikan pelanggan yang telah selesai makan, serta melakukan perbandingan antara algoritma Round Robin dan Least Connection.

JavaScript digunakan untuk menghubungkan tombol pada halaman website dengan backend Flask, sedangkan CSS digunakan untuk memperindah tampilan sistem agar lebih nyaman digunakan.

3.6 Flowchart / Alur Sistem

Flowchart ini dibuat untuk menggambarkan alur kerja sistem simulasi antrian restoran yang menggunakan dua algoritma utama, yaitu Round Robin dan Least Connection. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan pelanggan ke tiga meja restoran secara adil dan efisien berdasarkan metode yang telah ditentukan. Dengan adanya flowchart ini, proses kerja sistem mulai dari pelanggan datang, masuk ke antrian, hingga proses pelayanan di setiap meja dapat dipahami dengan lebih jelas dan terstruktur.



Gambar 2: Flowchart

Dari flowchart yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa sistem simulasi antrian restoran ini mampu mengelola pembagian pelanggan ke setiap meja secara lebih teratur menggunakan algoritma Round Robin dan Least Connection. Kedua algoritma tersebut memiliki cara kerja yang berbeda namun sama-sama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses antrian dan pelayanan pelanggan dapat berjalan lebih optimal, adil, dan terkontrol sesuai dengan kondisi beban pada masing-masing meja.

BAB 4

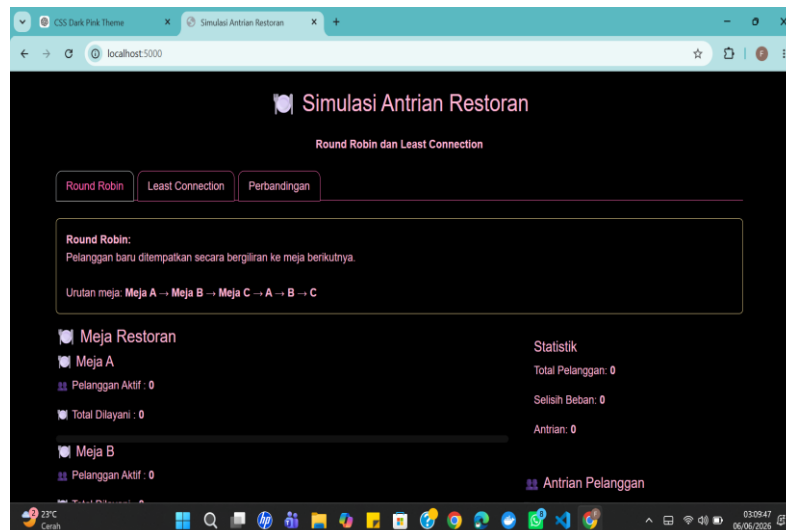
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tampilan Program

Program simulasi antrian restoran dibuat dalam bentuk website dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Pada halaman utama terdapat tiga menu utama, yaitu Round Robin, Least Connection, dan Perbandingan.

Pada menu Round Robin, sistem menampilkan pembagian pelanggan secara bergantian ke tiga meja restoran. Pada menu Least Connection, sistem menampilkan pembagian pelanggan berdasarkan jumlah pelanggan aktif paling sedikit. Sedangkan pada menu Perbandingan digunakan untuk melihat hasil pembagian pelanggan dari kedua metode secara bersamaan.

Selain itu, sistem juga menyediakan informasi jumlah pelanggan, total pelayanan, antrian pelanggan, serta log aktivitas yang menampilkan proses pembagian pelanggan secara langsung.



Gambar 3: Tampilan Web

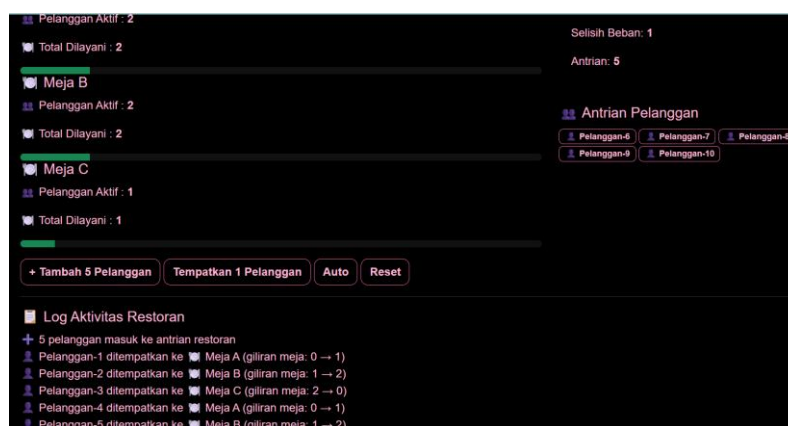
4.2 Pengujian Round Robin

Pengujian Round Robin dilakukan dengan menambahkan beberapa pelanggan ke dalam sistem antrian. Sistem kemudian membagikan pelanggan secara bergantian ke setiap meja restoran.

Contoh hasil pembagian pelanggan:

Pelanggan	1	Meja	A
Pelanggan	2	Meja	B
Pelanggan	3	Meja	C
Pelanggan	4	Meja	A
Pelanggan	5	Meja	B

Berdasarkan hasil pengujian, metode Round Robin mampu membagi pelanggan secara merata karena setiap meja mendapatkan giliran yang sama.



Gambar 4: Hasil pengujian Round Robin

4.3 Pengujian Least Connection

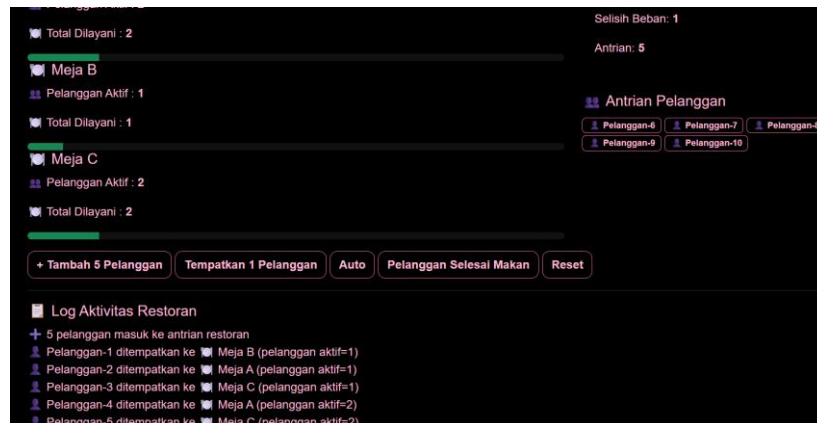
Pengujian Least Connection dilakukan dengan menambahkan pelanggan ke sistem dan melihat bagaimana sistem memilih meja dengan jumlah pelanggan aktif paling sedikit.

Contoh kondisi:

Meja	A	3	pelanggan
Meja	B	1	pelanggan
Meja	C	2	pelanggan

Pada kondisi tersebut, pelanggan baru akan ditempatkan ke Meja B karena memiliki jumlah pelanggan aktif paling sedikit.

Berdasarkan hasil pengujian, metode Least Connection lebih fleksibel karena pembagian pelanggan menyesuaikan kondisi meja secara langsung.



Gambar 5: pengujian Least Connection

4.4 Perbandingan Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan cara kerja antara metode Round Robin dan Least Connection.

Metode Round Robin membagi pelanggan secara bergantian tanpa melihat kondisi meja saat ini. Metode ini menghasilkan pembagian yang merata, namun tidak mempertimbangkan jumlah pelanggan aktif pada setiap meja.

Sedangkan metode Least Connection membagi pelanggan berdasarkan jumlah pelanggan aktif paling sedikit. Metode ini lebih adaptif terhadap kondisi meja, sehingga pembagian pelanggan menjadi lebih seimbang.

Dengan demikian, kedua metode memiliki kelebihan masing-masing. Round Robin lebih sederhana dan teratur, sedangkan Least Connection lebih dinamis dalam menyesuaikan kondisi meja restoran.



Gambar 6: Log Perbandingan

BAB 5

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian sistem, simulasi antrian restoran menggunakan metode Round Robin dan Least Connection telah berhasil dijalankan dengan baik. Sistem mampu membagi pelanggan ke tiga meja restoran sesuai metode yang dipilih.

Metode Round Robin membagikan pelanggan secara bergantian ke setiap meja sehingga pembagian terlihat lebih teratur dan merata. Sedangkan metode Least Connection membagikan pelanggan berdasarkan jumlah pelanggan aktif paling sedikit sehingga pembagian lebih menyesuaikan kondisi meja saat itu.

Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kedua metode memiliki cara kerja yang berbeda. Round Robin lebih sederhana dalam pembagian pelanggan, sedangkan Least Connection lebih fleksibel dalam menyesuaikan beban pada setiap meja restoran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembuatan simulasi ini, sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar menjadi lebih baik. Pengembangan yang dapat dilakukan antara lain menambahkan jumlah meja restoran sehingga simulasi menjadi lebih kompleks, menambahkan kapasitas pada setiap meja untuk menyesuaikan jumlah pelanggan, serta menambahkan database agar data pelanggan dan riwayat pelayanan dapat disimpan. Selain itu, tampilan antarmuka sistem juga dapat dikembangkan agar lebih menarik, interaktif, dan nyaman digunakan oleh pengguna.